

M0 严格 tau 对齐阶段性实验报告

本报告基于当前已完成的 M0-only partial run 生成。实验已人工暂停，剩余 turn 可用 resume 命令晚上继续跑。

一、当前结论

实验进度 37/96 剩余 59 条	当前最后一条 D11_M001 day=11, type=scripted_opening	M0 自动均分 69.79 评分只覆盖 targeted probes: 16 条	tau 校验 pass issues=0
---------------------------------	--	---	-----------------------------------

阶段性判断：M0 可以在严格 `tau=(z,T,L,I,P)` 剧本结构下正常运行，M0 的运行时记忆写回、probe 跳过写回、tau 绑定、受控 follow-up 路径都已经打通。当前结果不是完整正式结论，因为只完成了 37/96 条；完整实验需要继续跑完剩余 59 条后重新评分。

暂停原因：实验中出现过两次 API read timeout，均可通过 `--resume` 续跑。当前暂停是按你的要求人工冻结 checkpoint，不是实验逻辑失败。

二、为什么 tau=(z,T,L,I,P) 是关键

`tau` 在当前系统里不是一个要塞进 prompt 的说明句，也不是给模型看的论文符号。它是整套实验剧本的**控制坐标系**：每一条用户消息、每一条事件线、每一个 probe 都必须能回到同一个 `tau` 结构里定位。这样 M0/M1/M2/M3 才是在同一套剧本上比较记忆能力，而不是各自看到不同任务。

当前系统中的实现入口

实现入口是 `src/long_memory_test/experiment_cache.py` 里的 `build_tau_contract(...)`。它把多个生成阶段的产物收束成一个文件：`long_memory_experiment/data/script/tau_contract.json`。这个文件就是当前剧本的唯一 construction contract。

输入源	提供什么	进入 tau 的位置
<code>data/config/persona.json</code>	稳定用户画像：年龄、职业、家庭状态、长期目标。	<code>z.stable_attributes</code> , <code>z.long_term_goals</code>
<code>data/config/user_actor.json</code>	表达风格、压力反应、稳定回应偏好、M1 可用关系细节。	<code>z.speech_profile</code> , <code>z.emotional_model</code> , <code>z.stable_memory_details</code>
<code>timeline_events.json</code>	底层事件流、event_id、domain、related_event_id、memory_detail_anchors。	<code>T.source_event_ids</code> , <code>L.root_event_id</code> , <code>I.event_refs</code>
<code>daily_user_message.json</code>	30 天 scripted opening, 自然用户消息、intent、topic。	<code>I.scripted_opening</code> , <code>message_bindings</code>
<code>daily_scene_cards.json</code>	allowed facts、latent concerns、follow-up 预算、禁止新增内容。	<code>I.constrained_followup</code> , <code>I.scene_boundary</code>
<code>probe_question_plan.json</code>	36 个 targeted probes、probe_type、target_detail_ids、ToM 维度。	<code>P</code> , <code>message_bindings</code>

timeline.json	day-level canonical timeline, 决定 day、event_stage、probe_ids、latent_continuity。	T, L.stage_sequence, I
---------------	---	------------------------

所以现在的剧本生成不是“先生成一堆消息，然后凭 topic 去猜属于哪里”。现在是先形成统一坐标，再把消息、场景卡、probe 和 memory payload 都绑定到同一个坐标上。

符号	白话含义	在当前剧本里实际控制什么	为什么重要
Z	这个用户是谁	稳定 persona: 年龄、职业、家庭状态、压力源、表达风格、长期偏好。	保证所有事件都发生在同一个用户身上，不是每天换一个人。
T	长期主题池	6 个主题: 幼儿园不稳定、合作项目、论文截稿、家里分工、孩子入园、睡眠。	替代原来松散的 topic。它不是直接写进 prompt 的关键词，而是给事件线分组和检索用的主题身份。
L	持续事件线	每个主题展开成 5 个阶段: initial、recurrence、turning_point、resolution、reflection。	让模型面对的不是孤立消息，而是一条跨天发展的关系相关历史。
I	每日交互单元	每天的 scripted opening、受控 follow-up、允许事实、隐含担心、禁止新增内容。	控制用户今天到底能说什么、不能说什么，避免剧本漂移。
P	关系探针	插入到某个 I 之后的 targeted probe，绑定 event_line、target details、ToM 维度。	专门测试 agent 是否接住长期关系预期，而不是只回答当前句子。

一句话理解

tau 把“生成剧本”和“评估记忆”接在一起：剧本生成时，它规定用户、主题、事件线、每日交互和探针；实验运行时，它给每条 turn 绑定坐标；评估时，它告诉我们这个回答应该被放回哪条长期事件线里判断。

字段级落地：不是抽象概念，而是实际 JSON 结构

tau 字段	当前 JSON 中有什么	下游怎么用
Z	完整 persona snapshot。当前包括 persona_id=user_001、35 岁、researcher、已婚有一个孩子、表达风格、压力源、稳定回应偏好。	作为长期用户身份背景；M1/M2/M3 的稳定关系记忆边界来自这里，M0 的 persona memory 也会和这些稳定特征形成对照。
T	6 个主题，每个主题有 theme_id、中文 label、domain、对应的 event_line_ids 和 source_event_ids。	用于主题级分组、检索锚点和报告统计；它替代原来的松散 topic，但不直接作为 prompt 标签暴露。
L	6 条事件线，每条线有 5 个 interaction_unit_ids，保存 stage_sequence。	用于判断某条消息是 initial、recurrence、turning_point、resolution 还是 reflection；M2/M3 后续会围绕 event_line 摘要和细节锚点改进。
I	30 个每日交互单元。每个 I 包含 scripted_opening、constrained_followup、scene_boundary。	控制用户当天说什么、follow-up 能补什么、哪些事实允许出现、哪些内容不能编造；正式实验的 follow-up 就从这里的 scene card 约束生成。
P	36 个 targeted probes。每个 P 绑定 interaction_unit、event_line、probe_type、target_detail_ids、tom_dimensions、required_memory_type。	作为评估入口，专门测试关系预期、共享语境调用、自然细节使用、记忆误用等 ToM 维度。
message_bindings	66 条消息绑定：30 条 opening + 36 条 probe。每条都有 persona_id、theme_id、event_line_id、event_stage、interaction_unit_id。	把所有输入 turn 绑定回同一个 tau 坐标，runner、memory payload、conversation log 和评分报告都依赖它。

message_bindings 为什么很重要

`message_bindings` 是 `tau` 真正进入实验运行的接口。没有它，`T/L/I/P` 只是一个静态说明；有了它，每条消息都能被定位到“哪个用户、哪个主题、哪条事件线、哪个阶段、哪个每日交互单元”。

比如一个 `probe D10_P002`，不会只被看成“第 10 天的一个问题”。它会被绑定为：属于 `T_parenting_5b64c58d`，属于 `L_e001_a6634568`，阶段是 `turning_point`，插入在 `D10_M001` 之后，测试的 `probe_type` 是 `alienation`。这让评估可以判断 `agent` 是不是在长期关系语境里回答，而不是只做单轮问答。

生成、运行、评估三阶段怎么共享 `tau`

阶段	<code>tau</code> 的作用	具体表现
剧本生成阶段	定义统一剧本骨架。	生成 <code>tau_contract.json</code> ，同时把 <code>tau metadata</code> 写回 <code>daily_user_message.json</code> 、 <code>daily_scene_cards.json</code> 、 <code>probe_question_plan.json</code> 、 <code>timeline.json</code> 。
memory condition 构造阶段	把每条消息的 <code>tau binding</code> 放入 <code>M0/M1/M2/M3 payload</code> 。	<code>memory_conditions_combined.json</code> 中 66 条 <code>payload</code> 都带 <code>tau</code> ； <code>M0-M3</code> 共用同一套绑定，不再各自定义剧本。
runner 阶段	每个 <code>turn</code> 写入 <code>tau</code> 坐标，但不把实验标签泄露给模型。	<code>source.tau</code> 、 <code>memory_setup.script_construction.tau</code> 、 <code>memory_payload.tau</code> 都会落盘； <code>follow-up</code> 继承 <code>opening</code> 的 <code>tau</code> 。
评估阶段	把回答放回正确事件线和 <code>probe</code> 目标下解释。	自动评分只看已完成 <code>targeted probes</code> ；报告可按 <code>event_line</code> 、 <code>probe_type</code> 、 <code>ToM</code> 维度汇总。

当前真实例子：幼儿园这条线

z: 用户是 35 岁研究者，已婚有一个 3 岁孩子，压力源包括 `child education`、`research deadlines`、`family coordination`；表达风格是直接、自然、希望拆事实和下一步。

T: `T_parenting_5b64c58d`，主题是“孩子幼儿园可能不稳定”。

L: `L_e001_a6634568`，这不是一次“幼儿园 `topic` 提及”，而是 5 天的事件线：D01 初次听到不稳定消息，D04 信息仍不清楚，D10 转向“怕孩子被折腾”，D17 有一点结果并开始看模式，D29 进入反思。

I: D01 的交互单元包括开场消息“今天听到幼儿园那边可能不太稳定...”，`follow-up` 预算、允许揭示的事实、允许揭示的 `latent concern`，以及不能新增学校、城市、日期、诊断等剧本外事实。

P: D01_P001/D01_P002/D01_P003 会测试 `agent` 是否识别用户真正问的是“我该不该继续紧着”，是否能接住关系期待，而不是只给换园清单。

它和 `prompt` 的关系

`tau` 不应该整段写进用户 `prompt`。原因是：如果把 `event_stage`、`probe_type`、`target_detail_ids` 直接给模型，就等于泄露实验答案。当前做法是：`tau` 作为元数据进入 `run log`、`memory payload`、评估绑定；模型只看到用户自然语言、短期上下文和当前条件允许的记忆内容。

所以我们之前说“`topic` 不需要直接写入 `prompt`”的核心就在这里：`T/theme` 主要起组织、绑定、检索、评估作用，不是让模型看到一个标签后照标签答题。真正进入对话的是自然用户消息和允许记忆，不是论文符号。

在 `M0-M3` 中的边界

- M0:** 当前基线使用 `LD-Agent` 风格普通长短期记忆。M0 可以在运行记录和 `payload` 元数据里带 `tau`，但不允许读取 `probe_type`、`gold strategy`、`BEI` 标注，也不应该把 `event_stage` 当作提示答案。
- M1:** 应该只使用稳定关系结论和回应偏好，不能声称知道具体历史事件。它可以借助同一 `tau` 坐标知道 `payload` 属于哪条消息，但记忆内容边界仍然是结论级。
- M2:** 在自身隔离 `namespace` 里使用事件线摘要。这里 `L.event_line_id` 会变得关键，因为 M2 要回答“这条线之前怎么发展到现在”。

M3: 在 M2 基础上使用细节锚点。这里 `I.scene_boundary.event_detail_ids`、`P.target_detail_ids` 会变得关键，因为 M3 要判断哪些细节可以自然使用，哪些细节会造成过度记忆或编造。

对 M0-M3 比较的意义

没有 `tau` 时，M0/M1/M2/M3 的差异很容易混成“剧本不同、检索不同、probe 对不上”的差异。有了 `tau` 后，所有条件共享同一套 `z/T/L/I/P`，差异被收缩到记忆系统本身：M0 是普通 LD-Agent 风格记忆，M1 是关系结论记忆，M2 加事件线摘要，M3 加细节锚点。这样后续结果才有可解释性。

三、严格 tau 结构对齐

现在所有剧本生成都收敛到同一套 construction contract: `tau=(z,T,L,I,P)`。M0/M1/M2/M3 不再各自生成剧本，只读取同一个脚本源和同一套绑定。

z persona

1

完整稳定用户画像

T themes

6

长期事件主题

L event lines

6

递进事件线

I daily units

30

严格坏项 0

P probes

36

关系探针

绑定消息

66

opening + probes

z = sampled user persona

persona_id: `user_001` ; actor_id: `user_actor_wendy_v0.1`

- age: 35
- occupation: researcher
- family_status: married with one child
- child_age: 3
- life_situation: married with one child
- interaction_style: selective but deep communication

人格/表达倾向: reflective, analytical, sensitive, action-oriented

稳定压力源: child education, research deadlines, family coordination

长期目标: child stability, career development, better self-management

PDF 示例里提到 gender，但当前 persona 配置没有提供 gender，所以 contract 明确标记为 unprovided，不编造。

T/L = 主题和事件线

Event line	主题	阶段序列	unit/probe
<code>L_e001_a6634568</code>	孩子幼儿园可能不稳定	D01:initial -> D04:recurrence -> D10:turning_point -> D17:resolution -> D29:reflection	5 / 8
<code>L_e002_71c566e1</code>	合作项目推进不顺	D02:initial -> D05:recurrence -> D09:turning_point -> D18:resolution -> D24:reflection	5 / 8
<code>L_e005_73a2ff40</code>	论文截稿前的取舍	D03:initial -> D07:recurrence -> D16:turning_point -> D21:resolution -> D22:reflection	5 / 4
<code>L_e010_1c1abd19</code>	家里分工和伴侣沟通	D06:initial -> D12:recurrence -> D19:turning_point -> D23:resolution -> D26:reflection	5 / 6

L_e015_19fc98fd	孩子入园适应	D08:initial -> D13:recurrence -> D15:turning_point -> D25:resolution -> D30:reflection	5 / 4
L_e020_81cbf6ea	睡眠被打碎	D11:initial -> D14:recurrence -> D20:turning_point -> D27:resolution -> D28:reflection	5 / 6

I = daily interaction units 的严格化

每个 I 现在不只是 message id，而是完整的每日交互单元：

字段	作用	当前状态
scripted_opening	当天用户开场，介绍当前事件状态。	30/30 存在
constrained_followup	受控 follow-up 生成规则：预算、允许动作、揭示步骤、停止条件、禁止新增内容。	30/30 存在
scene_boundary	允许事实、隐含担心、记忆层级规则、审计维度。	30/30 存在

样例 I：D01_M001，day=1，event_stage=initial

scripted opening：今天听到幼儿园那边可能不太稳定的消息，我第一反应就是要不要提前看别的选择。我想听一个实在一点的处理思路，不要太像标准答案。

follow-up budget：2；**permitted moves：**3；**reveal steps：**2

allowed facts：E001:primary_event, E001:current_status, E001:kindergarten_information_vague, E001:child_stability_not_school_choice, E001:pressure_scores

P = targeted relational probes

样例 P：D01_P001，type=current_understanding

绑定：interaction_unit= D01_M001，event_line= L_e001_a6634568

ToM 维度：hidden_intent_recognition, emotional_state_recognition, relationship_expectation_recognition

目标细节：m1_response_style_direct, m1_anxiety_fact_first, m1_repeated_topic_no_restart, E001:kindergarten_information_vague

四、M0 当前实现细节

模块	当前实现	说明
基线身份	当前版本 M0	Letta M0 只保留，不作为后续基线；本次使用 LD-Agent 风格记忆实现。
provider	ld_agent_memory	只使用 memory，不使用 LD-Agent generator 或 checkpoint。
记忆库	session_summary_memories， generic_persona_memories	一类记录会话摘要，一类记录稳定用户偏好/画像。
检索	topic_overlap_time_decay，top_k=5	按主题重叠和时间衰减检索 M0 可用记忆。
写回	ld_agent_session_summary_and_personas_traits	非 probe turn 后写入，probe turn 跳过写回，避免测试题污染记忆。

tau 可见性	运行元数据可见，prompt 不直接暴露实验标签	tau 绑定用于追踪和检索/评估，不把实验结构当作用户对话内容硬塞给模型。
---------	--------------------------	---------------------------------------

session summaries 10 M0 当前写回	persona memories 15 M0 当前写回	short-term session 1 当前 session 尾部	memory actions 62 含 retrieve/write/skip
---	--	---	--

写回动作统计

动作	次数
append_short_term_session	21
skip_probe_writeback	16

五、阶段性实验结果

完成天数范围 1-11 覆盖 11 天	scripted opening 11 已完成	controlled follow-up 10 由 scene card 约束生成	targeted probes 16 自动评分对象
----------------------------------	--------------------------------------	--	--

自动评分

指标	数值	解释
平均 ToM 分数	69.79	当前只基于已完成的 16 条 probe，不代表完整 36 条 probe。
alienation error	0	当前规则评分未发现明显疏离错误。
ask repeat error	0	当前规则评分未发现明显要求用户重复背景。
generic comfort	0	当前规则评分未发现明显泛泛安慰。

维度均分

维度	均分	解释
alienation_error_rate	1.86	是否避免疏离、客服化、要求重讲背景。
emotional_state_recognition	1.71	能否识别用户当前情绪状态。
hidden_intent_recognition	1.85	能否识别用户表层问题背后的真实意图。
memory_misuse	1.58	是否避免错用/滥用记忆。
natural_detail_use	0.67	能否用细节而不是机械复述。
relationship_expectation_recognition	0.69	能否读出用户对长期关系/熟悉感的期待。
shared_context_invocation	1.0	能否自然承接共同历史语境。

最低分样例

D03_P003 | score=50.0

我听见了。你今天把三件事摆出来，其实是在问同一个东西，只是穿了不同衣服：**我的“紧”已经不是在控制事情，而是在消耗我了，对吗？** 按你给的信息，我只说这一层—— --- **1. 幼儿园那条线** 已知：你听到不稳定消息的第一反应是提前看别的选择。但你也知道，那可能不是“该不该看”，而是“该不该继续用这个模式刷安全感”。**区分一下：** - 如果现在做的是“信息收集”（了解周围还有什么可选，不动情不动决策），那就做，控制在半小...

D06_P004 | score=50.0

嗯，你不需要我夸你，我就直接说。你自己复盘出来的这句，“根本就不是话没说清楚”，其实就是这次最关键的变化。你终于把它从沟通问题，挪到了另一个地方。它不是沟通问题，是“被看见”的问题。你在合作那边反复被追问落地细节却对不上频道，是一种没被看见；今天家里分工卡住，也是同样的东西——你已经不在计较“做多做少”，你在意的点更往下沉了一层：我这个人、我的付出、我的状态，有没有被对方真正放进眼里。你知道它未必那么严重，但就是放不下，这是对的...

D09_P001 | score=50.0

我听到了。你把好几条线揉在一起丢过来，但不是要我一锅粥全搅开。我就按你说的，只抓已有的东西，帮你校准现在该怎么看。你现在的状态其实不是被具体的事难住，而是被一个模式反复绊到。合作的消耗、幼儿园的不确定、论文的纠结、家庭分工的堵——它们表面各自独立，底下是同一根弦在绷着：**你在不确定时会习惯性地把自己责任往自己身上揽，然后把“是不是我的问题”当成第一个要解的题。** 幼儿园那条线：事实是信息仍然不清楚。你脑补的压力是“我是不是没提前做...

D01_P002 | score=62.5

我能捕捉到你话里那层没说出口的纠结：你不是在问“怎么选园”，而是在问***“我现在这样揪着不放，是不是太紧张了？”*** ——想让我帮你分辨一下，你当前的警觉是正常的未雨绸缪，还是已经滑向过度焦虑。因为我手上只有你给的这一条信息：“听说幼儿园可能不太稳定”，没有任何细节，所以我没办法替你判断这事到底值不值得紧着。但我可以帮你把“该不该继续紧着”这个模糊的感受，校准成两个你可以自查的具体问题，这样你就不需要靠猜来内耗了。### 1. 把“...

D03_P001 | score=62.5

我听见了。你这次把三件事叠在一起说，其实是在问同一个问题——不是“幼儿园怎么处理”“合作怎么谈”“论文怎么改”，而是**我还要不要继续紧着**。按你给的信息，我只说我看到： **真正的问题可能不是单件事的决策，而是“紧着”这个状态已经从工具变成了消耗本身。** 幼儿园不稳定，你的第一反应是提前看选择；合作错位，你拼命想对齐问题再谈细节；论文改不完，你觉得每个地方都得改。这三个反应的模式是一样的——你是那个先于所有人发现问题、试图提前...

当前已完成 turn 样例

message_id	day	type	event_line	writeback
D01_M001	1	scripted_opening	L_e001_a6634568	append_short_term_session
D01_M001_F001	1	llm_user_followup	L_e001_a6634568	append_short_term_session
D01_P001	1	targeted_probe	L_e001_a6634568	skip_probe_writeback
D01_P002	1	targeted_probe	L_e001_a6634568	skip_probe_writeback
D01_P003	1	targeted_probe	L_e001_a6634568	skip_probe_writeback
D02_M001	2	scripted_opening	L_e002_71c566e1	append_short_term_session
D02_M001_F001	2	llm_user_followup	L_e002_71c566e1	append_short_term_session

D02_P001	2	targeted_probe	L_e002_71c566e1	skip_probe_writeback
D10_M001_F001	10	llm_user_followup	L_e001_a6634568	append_short_term_session
D10_P001	10	targeted_probe	L_e001_a6634568	skip_probe_writeback
D10_P002	10	targeted_probe	L_e001_a6634568	skip_probe_writeback
D11_M001	11	scripted_opening	L_e020_81cbf6ea	append_short_term_session

六、阶段性风险和解释

观察	解释	后续处理
平均分 69.79	当前 M0 有一定关系识别能力，但 <code>natural_detail_use</code> 和 <code>relationship_expectation_recognition</code> 维度偏低。	完整跑完后再判断是否是早期样本偏差；M1-M3 可针对这些维度做改进。
部分回答会主动联想多条线	M0 使用 session summary 和 persona memory 后，可能更愿意总结模式；这对关系连续性有帮助，但也可能出现“过度整合”。	后续评估要看 <code>memory_misuse</code> 和 <code>natural_detail_use</code> 的平衡。
API timeout	这是网络/服务读取超时，不是 tau 结构或 M0 写回错误。	继续使用 <code>--resume</code> ；必要时降低 <code>max_tokens</code> 或改为夜间跑。
partial run	当前只完成 16/36 个 probes，评分样本不足。	晚上跑完剩余 59 条后，重新生成 <code>automatic_scores</code> 和最终 HTML。

七、晚上继续跑的命令

当前 checkpoint 已固定在 `/Users/tom/Desktop/Source/LongMemoryTest/long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m0_strict_tau_formal`。继续跑不会重跑前 37 条，会从下一条继续。

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/05_run_dialogue_conditions.py --all-message-ids --conditions M0 --scene-fold
```

跑完后建议依次执行：

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/06_evaluate_tom.py --run-dir long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m0_
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/08_report_results.py --run-dir long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/generate_m0_strict_tau_partial_html.py
```

八、产物位置

文件	用途
<code>long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m0_strict_tau_formal/responses_by_condition.json</code>	实验主结果和 checkpoint。
<code>long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m0_strict_tau_formal/conversation_log.json</code>	可读对话日志。
<code>long_memory_experiment/outputs/run_20260610_m0_strict_tau_formal/automatic_scores.json</code>	当前自动评分。

<code>long_memory_experiment/data/script/tau_contract.json</code>	严格 tau construction contract。
<code>docs/m0_strict_tau_partial_experiment_report.html</code>	本中文阶段性报告。